Correctiemodel: tentamen micro-economie

WO, bachelor Economie, eerste jaar

Totaal: 40 punten

Algemene instructies voor de beoordelaar

- Geef per criterium alle punten, een deel van de punten (in stappen van 0,5) of 0 punten, zoals in de tabel staat.
- Een fout die doorwerkt in een volgende deelvraag wordt maar één keer bestraft. Rekent de student correct verder met een eigen foute uitkomst, dan krijgt die de punten voor de vervolgstap.
- Andere formuleringen zijn goed als de economische inhoud klopt.
- Bij een invultabel is elke kolom één criterium. Alle cellen in een kolom juist: alle punten. Eén cel fout: de helft. Twee of meer fout: 0.
- Cijfer = 1 + 9 × (behaalde punten / totaal aantal punten), afgerond op één decimaal.

Vraag 1. Opofferingskosten en verzonken kosten (3 punten)

Sanne kan zaterdag 8 uur werken in een café voor €14 per uur, of studeren voor dit tentamen. Ze heeft €2.530 collegegeld betaald en een studieboek van €60 gekocht.

a. Bereken de opofferingskosten van een zaterdag studeren.

b. Leg uit waarom het collegegeld en het boek geen rol mogen spelen bij haar beslissing voor zaterdag.

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst opofferingskosten (beste gemiste alternatief) en verzonken kosten. Collegegeld en boek zijn al betaald en veranderen niet door de keuze voor zaterdag; ze zijn niet beslissingsrelevant.

Antwoordmodel

a. Het beste gemiste alternatief is werken: 8 × €14 = **€112**.

b. Collegegeld en boek zijn **verzonken kosten**: ze zijn al gemaakt en komen niet terug, wat Sanne zaterdag ook kiest. Alleen kosten en opbrengsten die door de keuze veranderen zijn relevant.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Beste gemiste alternatief	0,5	De student benoemt werken als het beste gemiste alternatief.	Geen halve punten.
Berekening	1	€112.	0,5 punt: collegegeld of boek meegerekend, of een rekenfout.
Begrip verzonken kosten	0,5	Het begrip verzonken kosten wordt genoemd of omschreven.	Geen halve punten.
Waarom niet relevant	1	Al betaald en verandert niet door de keuze, dus niet beslissingsrelevant.	0,5 punt: alleen ‘al betaald’, zonder dat het niet door de keuze verandert.

Vraag 2. Verschuiving en beweging (3 punten)

We kijken naar de markt voor e-bikes.

a. Door goedkopere accu's daalt de prijs van e-bikes. Is er sprake van een beweging langs de vraagcurve of van een verschuiving van de vraagcurve? Leg uit.

b. De benzineprijs stijgt sterk. Wat gebeurt er met de vraagcurve naar e-bikes? Leg uit.

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst het onderscheid tussen een verschuiving van een curve en een beweging langs een curve. Goedkopere accu's verschuiven het aanbod; langs de vraagcurve stijgt de gevraagde hoeveelheid. Hogere benzineprijzen verschuiven de vraag naar e-bikes (substituut van de auto).

Antwoordmodel

a. Lagere productiekosten: de **aanbodcurve verschuift naar rechts**. De prijs daalt en er is een **beweging langs de vraagcurve**: de gevraagde hoeveelheid stijgt.

b. De **vraagcurve verschuift naar rechts**: de e-bike is een substituut voor de auto, die duurder wordt in gebruik.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
a. Oorzaak bij het aanbod	1	Aanbod verschuift naar rechts door lagere kosten.	0,5 punt: lagere kosten genoemd zonder aanbodverschuiving.
a. Beweging langs de vraagcurve	1	Beweging langs de vraagcurve, gevraagde hoeveelheid stijgt.	0,5 punt: 'meer vraag' zonder onderscheid tussen vraag en gevraagde hoeveelheid.
b. Verschuiving van de vraag	1	Vraag naar rechts, met de substitutierelatie.	0,5 punt: juiste richting zonder reden.

Vraag 3. Evenwicht en surplus (5 punten)

Op de markt voor fietslampjes gelden (Q in duizenden stuks, P in euro's):

$Q_v = 200 - 4P$

$Q_a = -40 + 2P$

a. Bereken de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid.

b. Bereken het consumentensurplus en het producentensurplus in het evenwicht.

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst het evenwicht en het berekenen van surplus als driehoeken. De vraagcurve snijdt de prijsas bij P = 50, de aanbodcurve bij P = 20. Consumentensurplus = ½ × (50 − 40) × 40; producentensurplus = ½ × (40 − 20) × 40. Bedragen in duizenden euro's.

Antwoordmodel

a. 200 − 4P = −40 + 2P → **P = 40**, **Q = 40** (40.000 stuks).

b. Vraagcurve snijdt de prijsas bij P = 50, aanbodcurve bij P = 20.

Consumentensurplus = ½ × (50 − 40) × 40 = **200**, dus €200.000.

Producentensurplus = ½ × (40 − 20) × 40 = **400**, dus €400.000.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Evenwichtsprijs	1	P = 40.	0,5 punt: juiste methode, rekenfout.
Evenwichtshoeveelheid	1	Q = 40, of correct doorgerekend met een eigen foute prijs.	0,5 punt: rekenfout.
Consumentensurplus	1,5	200 (× €1.000) met de juiste driehoek.	1 punt: juiste driehoek met een rekenfout. 0,5 punt: verkeerde hoogte van de driehoek (bijvoorbeeld de evenwichtsprijs zelf in plaats van 50 − 40).
Producentensurplus	1,5	400 (× €1.000) met de juiste driehoek.	1 punt: juiste driehoek met een rekenfout. 0,5 punt: verkeerde hoogte van de driehoek.

Vraag 4. Accijns en belastingdruk (5 punten)

Op de markt uit vraag 3 heft de overheid een accijns van €6 per stuk, af te dragen door de producent.

a. Bereken het nieuwe evenwicht.

b. Bereken de belastingopbrengst en het welvaartsverlies.

c. Wie draagt het grootste deel van de belasting, de consument of de producent? Verklaar dit met de elasticiteiten.

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst belastingincidentie. Nieuwe aanbodfunctie Qa = −52 + 2P. De consument betaalt €2 meer, de producent ontvangt €4 minder. De zijde met de minst elastische curve draagt het meeste: hier is het aanbod relatief inelastisch (steiler) ten opzichte van de vraag.

Antwoordmodel

a. Qa = −40 + 2(P − 6) = −52 + 2P. 200 − 4P = −52 + 2P → **P = 42**, **Q = 32**.

b. Opbrengst = 6 × 32 = **192** (€192.000). Welvaartsverlies = ½ × 6 × (40 − 32) = **24** (€24.000).

c. De consument betaalt €2 meer (42 − 40), de producent ontvangt €4 minder (40 − 36). De **producent draagt het meeste**, omdat het aanbod **minder prijselastisch** is dan de vraag: producenten kunnen minder goed uitwijken.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Nieuw evenwicht	1,5	P = 42 en Q = 32.	1 punt: één rekenfout. 0,5 punt: accijns de verkeerde kant op verwerkt.
Belastingopbrengst	1	192 (× €1.000), of correct doorgerekend.	0,5 punt: eenheid of rekenfout.
Welvaartsverlies	1	24 (× €1.000).	0,5 punt: juiste driehoek zonder ½, of een rekenfout.
Verdeling van de last	0,5	Consument €2, producent €4, dus de producent draagt het meeste.	Geen halve punten.
Verklaring met elasticiteit	1	De minst elastische zijde draagt het meeste; hier is dat het aanbod.	0,5 punt: elasticiteit genoemd maar de verkeerde zijde aangewezen of zonder verband met de verdeling.

Vraag 5. Puntelasticiteit (4 punten)

Neem het evenwicht uit vraag 3 (P = 40, Q = 40).

a. Bereken de prijselasticiteit van de vraag in dit punt.

b. Is de vraag hier elastisch of inelastisch, en wat gebeurt er met de totale uitgaven van consumenten als de prijs licht stijgt?

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst de puntelasticiteit E = (dQ/dP) × (P/Q) = −4 × 40/40 = −4. Bij een elastische vraag dalen de totale uitgaven (omzet) bij een prijsstijging.

Antwoordmodel

a. E = (dQ/dP) × (P/Q) = −4 × 40/40 = **−4**.

b. |E| > 1: de vraag is **elastisch**. Bij een prijsstijging daalt de hoeveelheid procentueel sterker dan de prijs stijgt, dus de **totale uitgaven dalen**.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Formule	1	Puntelasticiteit met dQ/dP × P/Q.	0,5 punt: formule omgedraaid of boogelasticiteit zonder punt.
Uitkomst	1	−4.	0,5 punt: rekenfout, of +4 zonder minteken met juiste interpretatie.
Elastisch	1	Elastisch, omdat /E/ > 1.	0,5 punt: juiste conclusie zonder criterium.
Totale uitgaven	1	Dalen, met uitleg.	0,5 punt: juiste richting zonder uitleg.

Vraag 6. Kosten (4 punten)

Bakkerij De Korenaar heeft per maand €12.000 vaste kosten, variabele kosten van €1,50 per brood en een verkoopprijs van €3,50.

a. Bereken de break-even-afzet.

b. Bereken bij 8.000 broden per maand de winst en de gemiddelde totale kosten.

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst break-even en gemiddelde totale kosten. Een doorwerkfout wordt één keer bestraft.

Antwoordmodel

a. €12.000 / (€3,50 − €1,50) = **6.000 broden**.

b. Winst = 8.000 × €2,00 − €12.000 = **€4.000**. GTK = (€12.000 + 8.000 × €1,50) / 8.000 = **€3,00**.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Break-even	1,5	6.000.	1 punt: rekenfout. 0,5 punt: vaste kosten gedeeld door de prijs.
Winst	1	€4.000.	0,5 punt: een kostensoort vergeten.
Gemiddelde totale kosten	1,5	€3,00.	1 punt: juiste formule met een rekenfout. 0,5 punt: alleen gemiddelde vaste of variabele kosten.

Vraag 7. Monopolie en welvaartsverlies (5 punten)

Een bedrijf heeft een patent op een medische test en is de enige aanbieder. De inverse vraagfunctie is P = 100 − 2Q. De marginale kosten zijn constant: MK = 20. Er zijn geen vaste kosten.

a. Bepaal de winstmaximaliserende hoeveelheid en prijs.

b. Bereken de winst.

c. Bereken het welvaartsverlies ten opzichte van volkomen concurrentie.

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst MO = MK zonder dat MO gegeven is: de student moet MO = 100 − 4Q zelf afleiden. Bij volkomen concurrentie geldt P = MK = 20, dus Q = 40. Het welvaartsverlies is de driehoek ½ × (60 − 20) × (40 − 20) = 400.

Antwoordmodel

a. Opbrengst = (100 − 2Q)Q, dus MO = 100 − 4Q. MO = MK → **Q = 20**, **P = 60**.

b. Winst = (60 − 20) × 20 = **800**.

c. Bij volkomen concurrentie: P = MK = 20 → Q = 40. Welvaartsverlies = ½ × (60 − 20) × (40 − 20) = **400**.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
MO afleiden	1	MO = 100 − 4Q.	0,5 punt: MO verkeerd afgeleid maar de regel MO = MK wel toegepast.

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Hoeveelheid en prijs	1	Q = 20 en P = 60.	0,5 punt: alleen Q juist of P van de MO-curve afgelezen.
Winst	1	800.	0,5 punt: rekenfout, of omzet in plaats van winst.
Hoeveelheid bij volkomen concurrentie	0,5	Q = 40.	Geen halve punten.
Welvaartsverlies	1,5	400 met de juiste driehoek.	1 punt: juiste driehoek met een rekenfout. 0,5 punt: rechthoek in plaats van driehoek (½ vergeten) of verkeerde hoeken.

Vraag 8. Externe effecten (3 punten)

Een chemische fabriek loost afvalwater in een rivier, waardoor vissers stroomafwaarts minder vangen.

a. Leg met marginale kosten uit waarom de markt hier tot een inefficiënte uitkomst leidt.

b. Beschrijf een Pigouviaanse heffing: hoe hoog moet die zijn en waarom herstelt die de efficiëntie?

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst negatieve externe effecten met marginale analyse. Marginale sociale kosten liggen boven de marginale private kosten, dus de markt produceert meer dan het sociaal optimum. Een Pigou-heffing gelijk aan de marginale externe kosten in het optimum internaliseert het effect.

Antwoordmodel

a. De **marginale sociale kosten** (private kosten plus schade voor vissers) liggen boven de **marginale private kosten**. De fabriek produceert waar de prijs gelijk is aan haar private kosten, dus **meer dan het sociaal optimum**.

b. Een heffing per eenheid **gelijk aan de marginale externe kosten** in het sociaal optimum. Dan valt de private kostencurve samen met de sociale kostencurve: de fabriek betaalt de schade (internaliseren) en kiest vanzelf de efficiënte hoeveelheid.

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Sociale versus private kosten	1	MSK ligt boven MPK.	0,5 punt: schade genoemd zonder marginale kosten.
Overproductie	0,5	De markt produceert meer dan het sociaal optimum.	Geen halve punten.
Hoogte heffing	0,5	Gelijk aan de marginale externe kosten.	Geen halve punten.
Werking	1	Internaliseren: private kosten worden sociale kosten, de markt kiest het optimum.	0,5 punt: ‘de fabriek gaat minder lozen’ zonder het mechanisme.

Vraag 9. Speltheorie (3 punten)

Twee luchtvaartmaatschappijen kiezen een hoge of lage prijs. De winsten in miljoenen euro's (A ; B):

	B hoog	**B laag**
A hoog	8 ; 8	2 ; 10
A laag	10 ; 2	4 ; 4

a. Heeft A een dominante strategie? Bepaal het Nash-evenwicht.

b. Leg uit waarom dit spel een gevangenendilemma is.

Context voor de beoordelaar

Deze vraag toetst dominante strategieën en het Nash-evenwicht. Laag is dominant voor beide (10 > 8 en 4 > 2), het Nash-evenwicht is (laag, laag), terwijl (hoog, hoog) voor beide beter is.

Antwoordmodel

a. Ja: **laag is dominant** voor A (10 > 8 als B hoog kiest, 4 > 2 als B laag kiest), en door symmetrie ook voor B. Nash-evenwicht: **(laag, laag)** met 4 ; 4.

b. Samen hoog (8 ; 8) is voor beide beter, maar ieder heeft een prikkel om af te wijken naar laag. Individueel rationeel gedrag leidt tot een collectief slechtere uitkomst: dat is het **gevangenendilemma**.

Beoordelingscriteria

Criterium	**Max.**	**Alle punten als**	**Deel van de punten**
Dominante strategie	1	Laag is dominant, met vergelijking van de getallen.	0,5 punt: juiste strategie zonder vergelijking.
Nash-evenwicht	1	(laag, laag).	0,5 punt: juist evenwicht zonder onderbouwing.
Gevangenendilemma	1	Samenwerking is beter, maar de prikkel om af te wijken maakt het instabiel.	0,5 punt: alleen 'samen hoog is beter'.

Vraag 10. Marktvormen (invultabel) (5 punten)

Vul de tabel in. De tabel heeft **5 kolommen**: aantal aanbieders, product (homogeen of heterogeen), toetredingsdrempels, prijszetting (verhouding tussen P en MK) en economische winst op lange termijn. De **4 rijen** zijn de vier marktvormen.

Marktvorm	**Aantal aanbieders**	**Product**	**Toetredingsdrempels**	**Prijszetting**	**Economische winst lange termijn**
Volkomen concurrentie					
Monopolistische concurrentie					
Oligopolie					
Monopolie					

Context voor de beoordelaar

Dit is een invultabel. Beoordeel per kolom: elke kolom is één criterium. Een kolom met alle 4 cellen juist levert 1 punt op, met 3 juiste cellen 0,5 punt, met 2 of minder 0 punten. Let vooral op de laatste kolom: bij monopolistische concurrentie is de economische winst op lange termijn nul door vrije toetreding.

Antwoordmodel

Marktvorm	Aantal aanbieders	Product	Toetredingsdrempels	Prijszetting	Economische winst lange termijn
Volkomen concurrentie	Zeer veel	Homogeen	Geen	Prijsnemer, P = MK	Nul
Monopolistische concurrentie	Veel	Heterogeen	Laag	Beperkte marktmacht, P > MK	Nul (door vrije toetreding)
Oligopolie	Enkele	Homogeen of heterogeen	Hoog	Strategisch, afhankelijk van concurrenten, P > MK	Positief mogelijk
Monopolie	Eén	Uniek, geen goede substituten	Zeer hoog of geblokkeerd	Prijszetter, MO = MK, P > MK	Positief mogelijk

Beoordelingscriteria

Criterium	Max.	Alle punten als	Deel van de punten
Kolom aantal aanbieders	1	Alle 4 cellen juist.	0,5 punt: 3 van de 4 juist.
Kolom product	1	Alle 4 cellen juist; bij oligopolie zijn beide goed.	0,5 punt: 3 van de 4 juist.
Kolom toetredingsdrempels	1	Alle 4 cellen juist.	0,5 punt: 3 van de 4 juist.
Kolom prijszetting	1	Alle 4 cellen juist.	0,5 punt: 3 van de 4 juist.
Kolom economische winst lange termijn	1	Alle 4 cellen juist.	0,5 punt: 3 van de 4 juist.